

## 1 通信プロトコルについて知ろう

(1) ( )・・・通信するときの必要な手順や、情報の表現と形式などに間する取り決め

※インターネットで通信するときにはより多くのプロトコル（決め事）が必要なのでプロトコルを下の図のように階層ごとに分けている。

| 名称             | 階層    | 機能                                                                                                                 | プロトコルの例                                                                                          |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アプリケーション層      | 第 4 層 | 「ウェブページを見る」、「電子メールを送る」などのインターネットの各サービスに応じたプロトコルを選び、通信したいデータに対し、各プロトコルに従った情報を追加する。                                  | HTTP (エイチティーティービー, HyperText Transfer Protocol), SMTP (エスエムティービー, Simple Mail Transfer Protocol) |
| トランスポート層       | 第 3 層 | アプリケーション層でつくられたデータに対し、正しくデータを送信・受信するための情報を追加して、通信された内容が正しく届いたかどうかをチェックし、誤ったデータや不足したデータがあれば再送などの処理を行う。              | TCP (ティーシービー, Transmission Control Protocol)                                                     |
| インターネット層       | 第 2 層 | 送信先の情報機器がどこにあるかを見つけ、トランスポート層でつくられたデータに対し、送信先の住所にあたる情報 (IP アドレス、▶ p.132) を追加する。                                     | IP (アイビー, Internet Protocol)                                                                     |
| ネットワークインタフェース層 | 第 1 層 | インターネット層でつくられたデータに対し、通信機器に関する情報や通信線を通る信号 (電流や光の強弱) などの情報を追加する。<br>処理されたデータは電気や光の信号に変換され、通信ケーブルでつながれた情報機器に送信・受信される。 | イーサネット (ethernet)                                                                                |

## 2 パケット通信について知ろう。

(1) (1) ( )・・・データーをパケットという単位に分割して、宛先や分割順序などをつけて送りだす方法。

(2) その他のネットワーク上の通信方法について(P.124 参照)

(2) ( )・・・ 大量のデータを安定した性能で通信するのに用いられる大量の回線を用意して大きなデータを 1 つにまとめて送ることができる。

(3) ( )・・・ 回線を複数の利用者が共有する方式  
1 本の通信回線を占有するので、保の人はその回線を使って通信できない

### ☆パケット通信の利点と欠点についてまとめると

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利 点 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報を細かいパケットに分割して送るので、1 つのパケットを送る時間は短く、いつでも通信を切ったり、つないだりできる。</li> <li>・一部のパケットが正常に届かなかった場合、そのパケットだけ送り直せばよく、すべてのデータを再度送る必要はない。</li> <li>・ネットワークが混雑しても、少しずつデータを送ることはでき、まったく通信できなくなる可能性は小さい。</li> </ul> |
| 欠 点 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・回線の混雑の影響を受けるので、回線交換方式のような一定の通信速度を保証することはできない。</li> <li>・パケットをつくったり、処理したりする手間がかかる。</li> </ul>                                                                                                       |

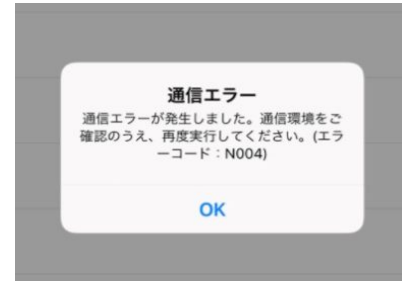
※2 年前に出題された情報 I サンプル問題にも出題されているよ

2 通信がきちんと送られているか確認する方法を知ろう。

コンピュータネットワークにおける通信では、  
様々な原因で情報が送信先に正しく届かないことがある



そのため通信がきちんと送られているか確認する方法がある！！



3 冗長なビットについて知ろう。

ビット化け 文字コード 010100001・・・Q



意味が大きく異なる

文字コード 010000011・・・A

このようなミスを防ぐために余分なビットを付け加えるが、そのビットを  
(①) という。

4 (1) パリティ検査について知ろう。

(①) )・・・一定のビット列の中に1が偶数個か奇数個かを  
示す冗長なビット

①を用いた検査を(②) という。

(2) 例えば8ビットごとにパリティビットを持たせた場合は

8ビットの中に含まれる1の数が ◎奇数の場合 → パリティビットは(③) )  
◎偶数の場合 → パリティビットは(④) )



5 パリティ検査の問いをしてみよう。

問1 4を参考にして次のビットの列について、正しく通信されたかどうか○か×で判定せよ。

(1) 011000101

(2) 111011000

(3) 101011110

問2 次の8ビットのデータにパリティビットを追加するとどうなるか。

(1) 00111011

(2) 00011000

☆パリティ検査で可能なのはパリティビットを含めて「1ビットの誤り」を  
検出することだけ！「複数個の誤り」や「どのビットが誤っているか」はわかりません！

※この問題は11月に出された出題された情報I サンプルング問題にも出題されているよ！